

KONTROL LİSTESİ

NO	GEREKSİNİM MADDE NO	GEREKSİNİM METNİ	KARŞILAMADURUMU	ÖTR SAYFA NO	AÇIKLAMA
1	3.2.3	A Grup yarışma kategorisinde yarışacak takımlar en az altı (6), en fazla 15 (on beş) kişiden oluşmalıdır.		Sayfa 9	Takım 10 kişiden oluşmaktadır.
2	3.2.5	A1 kategorisindeki tüm takımların başvuru yapabilmesi için tüm takım üyelerinin lise öğrencilerinden müteşekkil olması zorunludur		Sayfa 9	Takım lise öğrencilerinden oluşmaktadır.
3	3.2.13	A4 kategorisi (Uluslararası Kategori) hariç olmak üzere, tüm A ve B Grup kategorilerine başvuracak takımlarda azami iki üye hariç üyelerin geri kalanını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı (çifte vatandaşlığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yer alanlar dahil) olması zorunludur.		Sayfa 9	Takım üyelerinin hepsi TC vatandaşıdır.
4	3.2.17	Tablo 3.3'deki kategoriler kapsamında roket geliştirecek takımların, aşağıda verilmiş asgari irtifalardan daha düşük olmamak kaydıyla en yüksek irtifaya erişecek roketleri tasarlamaları, üretmeleri ve uçurmaları gerekmektedir aksi halde takımın uçuş performansı başarısız sayılacaktır.		Sayfa 10	Takımımızca geliştiren roketimizin verilen asgari irtifayı geçmektedir. Roketin üretimi ve uçuşu sağlanacaktır.
5	3.2.25	A Grup kategorisinde yarışan bir takımın üyesi (yarışmacı veya danışman) A grup içerisinde yarışan farklı bir takımın üyesi (yarışmacı veya danışman) olamaz.		Sayfa 11	Takımdaki herkes sadece bu kategoride yarışmaya katılmaktadır.
6	3.2.26	Her takım sadece bir (1) adet roket veya sistem (A Grup Yarışma Kategorisinde yarışacaklar için roket ve B Grup Yarışma Kategorisinde yarışacaklar için sistem) ile yarışmaya katılabilir (iki veya daha fazla kategoride başvuru yaptığı tespit edilen takımlar değerlendirilmeye tabi tutulmadan yarışmadan elenecektir).		Sayfa 11	Takımımız sadece A1 kategorisinde yarışmaya katılmakta ve yarışmaktadır.
7	3.2.52	Her takımın yarışmaya bir (1) danışmanla katılması zorunludur.		Sayfa 15	Takımımızın bir adet danışmanı

					bulunmaktadır.
8	3.2.61	TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesiyle iletişim ve koordinasyon süreçlerini yürütmek üzere takım içerisinde bir kişi “KAPTAN” olarak atanmalıdır.		Sayfa 16	Takımımızda bulunan Mert Hemedan isimli öğrenci takımımızın kaptanıdır.
9	4.1.2	Roketin ilgili kategorinin Operasyonel Konseptine (İng. CONOPS) uygun uçuş yapacak şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir.		Sayfa 17	Roketin ilgili kategorinin Operasyonel Konseptine (İng. CONOPS) uygun uçuş yapacak şekilde tasarlanmıştır ve yarışma kurallarına uygundur.
10	4.1.5	Rokete ait tüm bileşenler ile görev yükünün birbirinden bağımsız kurtarılması gerekmektedir.		Sayfa 18	Rokete ait tüm bileşenler ile görev yükü birbirinden bağımsız iki ayrı paraşütle kurtarılmaktadır.
11	4.1.6	Rokete ait tüm bileşenler ile görev yükünün paraşütle kurtarılması gerekmektedir		Sayfa 18	Rokete ait tüm bileşenler ile görev yükünün iki ayrı paraşüt olmak üzere turuncu ve yeşil renkli paraşütlerle kurtarılmaktadır.
12	4.1.7	Görev yükleri ile birincil paraşütlerin roketlerin uçuş yörüngesinin tepe noktasından (İng.apogee) sonra roket baş aşağı verdiği pozisyondan itibaren azami iki (2) saniyede ayrılması gerekmektedir.		Sayfa 18	Apogee noktasına ulaştığı anda görev yükleri ile birincil paraşütler, roketlerin uçuş yörüngesinin tepe noktasından ayrılmaktadır.
13	4.1.9	Sistem üzerindeki haberleşme bilgisayarlarıyla roketin ve görev yükünün anlık konum verilerinin kesintisiz olarak takımın yer istasyonuna iletilmesi gerekmektedir.		Sayfa 18	Sistem üzerindeki haberleşme bilgisayarlarıyla roketin ve görev yükünün anlık konum verilerinin kesintisiz olarak takımın yer istasyonuna iletmektedir.

14	4.1.10	A6 ve A7 kategorileri hariç, A Grup kategorisinde tüm finalist takımların Aksaray Hisar Atış Alanında kullanacağı roket motorları TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından tedarik edilecek katı yakıtlı ticarî ürünler olup takımların farklı motor kullanılmaması gerekmektedir.		Sayfa 18	Takımımız Teknofest Roket Yarışmasının verdiği motor dışında bir motor kullanmamaktadır.
15	4.1.13	A1 kategorisindeki roketlerin ilgili operasyonel konsepte uygun olarak uçuş görevini icra etmesi gerekmektedir (A1 kategorisinde roketler, yeşil renkli ve tek paraşütle kurtarılırken, görev yükünün ise roketi kurtaran paraşütten farklı olarak turuncu renkli paraşütle kurtarılması gerekmektedir.		Sayfa 18	Görev yükümüz turuncu ve roketimiz yeşil renkli paraşütle şartnamedeki kurallara uygun olarak kurtarılması planlanmaktadır.
16	4.1.17	A6 ve A7 kategorileri hariç, diğer kategorilerdeki takımlara kategorilerine uygun standart motorlar sağlanacak olup, takımlar kendilerine tahsis edilecek motoru veya motorları dikkate alarak roket tasarımı yapması gerekmektedir.		Sayfa 19	Motor performansını etkileyecek herhangi bir bileşen tasarımı, üretimi veya entegrasyonu bulunmamaktadır.
17	4.1.18	A1 Lise kategorisinde yarışan her takıma bir (1) adet L1256 tipi Aerotech motor sağlanacak olup, Lise kategorisinde yarışan takımların kendilerine tahsis edilecek motoru dikkate alarak roket tasarımı yapması gerekmektedir.		Sayfa 19	Roketimizin tasarımı, motor dikkate alınarak yapılmıştır.
18	4.1.24	Takımların motorların performansını etkileyebilen, itkiyi artırabilen veya azaltabilen veya itkiye yön verebilen herhangi bir bileşen tasarımı, üretimi ve rokete entegrasyonu yapmaması gerekmektedir.		Sayfa 20	Takımımız; motorların performansını etkileyebilen, itkiyi artırabilen veya azaltabilen veya itkiye yön verebilen herhangi bir bileşen tasarımı, üretimi ve rokete entegrasyonu yapmamıştır.

19	4.1.25	Kurtarılması gereken görev yükü ve roket için ayrı ayrı olmak üzere konum belirleyici (GPS, radyo vericisi vb.) sistemlerin bulunması gerekmektedir.		Sayfa 20	Görev yükünün ve roketin üzerinde konumu belirlemek için iki ayrı GPS bulunmaktadır.
20	4.1.30	Şekil 4.3'deki "Open Rocket" simülasyon menüsüne uygun olarak takımların yörünge benzetimlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.		Sayfa 20	Rokete ait "Open Rocket" simülasyon menüsüne uygun olarak gerçekleştirilen yörünge benzetim çıktısı "Genel Tasarım" yansısında eklenmiştir.
21	4.1.31	Open Rocket ile oluşturulmuş yörünge benzetim çıktılarının ÖTR ve KTR raporlarında sunulması gerekmektedir.		Sayfa 20	Open Rocket ile oluşturulmuş yörünge benzetim çıktılarının ÖTR ve KTR raporlarında sunulması gerekmektedir.
22	4.1.32	Takımların Open Rocket Dosyasındaki verileri ile ÖTR ve KTR'deki Open Rocket verilerinin aynı olması gerekmektedir.		Sayfa 20	Takımımızın Open Rocket Dosyasındaki verileri ile ÖTR ve KTR'deki Open Rocket verileri aynıdır.
23	4.1.33	Takımların görev yüklerini "Unspecified Mass" ismiyle girmeyip "PAYLOAD" ismiyle, kütlesi en az 4.0 kilogram ve tek bir parça olacak şekilde girmesi gerekmektedir.		Sayfa 20	Takımımız tarafından sisteme girilen görev yükü, şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak "PAYLOAD" ismiyle tanımlanmıştır. Görev yükü tek parça halinde tasarlanmış olup toplam kütlesi 4.1 kg'dır.
24	4.1.34	Şekil 4.3 ile verilen "Fırlatma Simülasyonu-Launch Simulation" ekranındaki değerlerin Open Rocket simülasyona girilmesi gerekmektedir.		Sayfa 20	Şekil 4.3'teki "Fırlatma Simülasyonu" ekranında verilen tüm parametreler, OpenRocket programına aynı değerlerle girilerek birebir karşılanmıştır.

25	4.1.35	Roketlerin yerden 85°'lik yükseliş açısıyla, TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından hâkim rüzgâr yönü esas alınarak belirlenmiş atış istikamet açısında fırlatılacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.		Sayfa 21	Roket, yerden 85° yükseliş açısıyla ve atış istikamet açısı TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından hâkim rüzgâr yönü esas alınarak belirlenen doğrultuda olacak şekilde tasarlanmış ve simülasyonda bu koşullar sağlanmıştır.
26	4.1.37	Takımların roketleri boyanırken ve/veya kaplanırken TEKNOFEST Roket Yarışması standartlarına uygun olmalıdır, aksi halde takıma azami 100 puana varan ölçüde ceza uygulanacaktır. Roketlere ilişkin standartlar aşağıda listelenmiştir;		Sayfa 21	Roketin boyama ve kaplama işlemleri, TEKNOFEST Roket Yarışması standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmiş olup, belirtilen yüzey ve görünüm kriterleri sağlanmıştır. Bu gereklilikler dikkate alınarak olası puan kesintilerinin önüne geçilmiştir.
27	4.1.38	Yarışma şartnamesinde yer alan gereksinimlere ilave olarak ÖTR, KTR ve AHR şablonlarında yer alan gereksinimler de yarışma şartnamesinin vazgeçilmez parçaları olduğundan takımların bu gereksinimlere göre tasarım yapmaları gerekmektedir.		Sayfa 21	Yarışma şartnamesinde belirtilen gereksinimlere ek olarak ÖTR, KTR ve AHR şablonlarında yer alan kriterler de şartnamenin ayrılmaz bir parçası kabul edilmiştir. Tasarım süreci, tüm bu gereksinimler dikkate alınarak yürütülmüş ve sistem buna uygun şekilde geliştirilmiştir.
28	4.1.39	Roket içindeki kablo bağlantıları aşağıdaki gereksinimlere uygun olmalıdır, aksi halde toplam 100 (yüz) puana varan ceza uygulanacaktır;		Sayfa 21	Roket içerisindeki kablo bağlantıları, belirtilen teknik gereksinimlere uygun şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır. Bu kriterler dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmış, böylece toplam 100 puana kadar uygulanabilecek olası ceza riskinin önüne geçilmiştir.

29	4.2.2	Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılması gerekmektedir.		Sayfa 22	Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılması gerekliliği doğrultusunda tasarım yapılmış olup, roketin iniş aşamasında güvenli yavaşlamayı sağlayacak paraşüt sistemi entegre edilmiştir.
30	4.2.3	Tüm görev yüklerinin, roketlerden veya roket bileşenlerinden bağımsız olarak farklı bir paraşütle kurtarılması gerekmektedir.		Sayfa 22	Tüm görev yükleri, roket ve roket bileşenlerinden bağımsız olacak şekilde ayrı bir paraşüt sistemi ile kurtarılabacak biçimde tasarlanmış ve entegre edilmiştir.
31	4.2.4	A1 Lise kategorisinde bütünsel olarak kurtarılması gereken roket bileşenlerinin birbirine bağlı olmak kaydıyla hepsinin tek bir paraşütle kurtarılması gerekmektedir.		Sayfa 22	A1 Lise kategorisi kapsamında, bütünsel olarak kurtarılması gereken roket bileşenleri birbirine bağlı olacak şekilde tasarlanmış ve tamamının tek bir paraşüt sistemi ile birlikte kurtarılması sağlanmıştır.
32	4.2.5	A1 Lise kategorisinde tek paraşütle kurtarılması gereken roket bileşenleri ile A5 Zorlu Görev kategorisindeki ilk kademesinin hasar görmemesi için paraşütle iniş hızının 5-9 m/s arasında olması gerekmektedir.		Sayfa 22	A1 Lise kategorisinde tek paraşütle kurtarılan roket bileşenleri ile A5 Zorlu Görev kategorisindeki ilk kademenin hasar görmemesi amacıyla, paraşütlü iniş hızı 5–9 m/s aralığında olacak şekilde tasarım ve hesaplamalar yapılmış, sistem bu hız aralığını sağlayacak biçimde optimize edilmiştir.

33	4.2.8	Tüm A Grup kategorilerinde paraşütle kurtarılması gereken görev yüklerinin iniş hızının 9-20 m/s olması gerekmektedir.		Sayfa 22	Görev yüküne ait paraşüt sistemi, yapılan hesaplamalar ve simülasyon analizleri sonucunda 11 m/s iniş hızı sağlayacak şekilde boyutlandırılmıştır. Bu değer, şartnamede belirtilen 9–20 m/s aralığı içerisinde yer almakta olup ilgili madde tarafımızca karşılanmaktadır.
34	4.2.9	Paraşütle kurtarma sisteminde ilgili bileşenlerin roketten ayrılmasında Yarışma Komitesi tarafından sağlanacak Sıcak Gaz Üretici, ticari sistemler (pnömatik, mekanik, soğuk gazlı sistemler) veya takım tarafından özgün geliştirilmiş sistemlerin (çevreye zararlı olmayan ve riskleri yönetilebilen) kullanılması gerekmektedir.		Sayfa 22	Paraşütle kurtarma sisteminde, ilgili bileşenlerin roketten ayrılması için, TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından sağlanacak Sıcak Gaz Üretici, ticari sistemler (pnömatik, mekanik, soğuk gazlı sistemler) veya takım tarafından özgün olarak geliştirilmiş, çevreye zarar vermeyen ve riskleri yönetilebilir sistemler kullanılmıştır.
35	4.2.10	Kurtarma sistemlerinde yüksek riskleri sebebiyle ticarî olmayan basınçlı kaplar, tüpler veya tankların kullanılmaması gerekmektedir.		Sayfa 22	Kurtarma sistemlerinde yüksek risk taşıdıkları için, ticarî olmayan basınçlı kaplar, tüpler veya tanklar kullanılmamış, güvenli ve yönetilebilir sistemler tercih edilmiştir.

36	4.2.18	A Grup kategorisinde roketlerin kurtarma süreçlerinde sıkı geçmeli herhangi bir roket bileşen veya alt sistemi (burun, gövde vb.) kullanılmayacak olup, gerekli basınç ve kuvvetler için hesaplamalar ve analizleri ÖTR ve KTR raporlarında da ispatlanmak üzere kurtarma süreçlerinde emniyet pinlerinin (İng.shear pin) kullanması gerekmektedir.		Sayfa 23	A Grup kategorisinde, roketlerin kurtarma süreçlerinde sıkı geçmeli herhangi bir roket bileşen veya alt sistemi (burun, gövde vb.) kullanılmayacak şekilde tasarım yapılmış; gerekli basınç ve kuvvetler için hesaplamalar ve analizler ÖTR ve KTR raporlarında da gösterilmek üzere, kurtarma süreçlerinde emniyet pinleri (shear pin) kullanılmıştır..
37	4.3.2	Tüm kategoriler için görev yükünün kütlesi asgari dört (4) kg olması gerekmektedir.		Sayfa 23	Tüm kategoriler için görev yükünün kütlesi 4.1 kg'dır.
38	4.3.3	Görev yükü için kütle ölçümü hakem heyeti tarafından Aksaray Hisar Atış Alanında Montaj/Entegrasyon bölgesinde yapılacak olup, ölçümün rahat bir şekilde yapılabilmesi için görev yükünün roketten kolay bir şekilde ayrılacak şekilde tasarlanması ve üretilmesi gerekmektedir.		Sayfa 23	Görev yükünün kütle ölçümü, hakem heyeti tarafından Aksaray Hisar Atış Alanı Montaj/Entegrasyon bölgesinde yapılacak şekilde planlanmıştır. Ölçümün rahat gerçekleştirilebilmesi için görev yükü, roketten kolayca ayrılacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.
39	4.3.8	Bilimsel bir görevi yerine getirecek görev yüklerinin canlı organizma, aşındırıcı kimyasal malzeme ve radyoaktif materyal barındırmaması, çevreye/canlılara zararlı olmaması ve işletim riskleri kontrol edilebilir olması gerekmektedir.		Sayfa 23	Bilimsel görev yükleri, canlı organizma, aşındırıcı kimyasal madde veya radyoaktif materyal içermeyecek şekilde tasarlanmış; çevreye ve canlılara zarar vermeyecek ve işletim sırasında riskleri kontrol edilebilir biçimde güvenli hale getirilmiştir.

40	4.3.9	Tüm görev yüklerinin kurtarma faaliyetleri sırasında arazide kolay bulunması için görev yükü turuncu renk olacak, üzerinde ses (buzzer ses asgari 100 metre mesafeden kolay duyulabilmelidir) ve ışıklı (flaşlı ışık) uyarıcı sistem bulunacak ve görev yükü üzerinde “Takım ID, Takım Adı ve Bulunduğunda Aranacak Cep Tel” bilgileri kolay görülebilir (yazılar siyah ve büyük olacak) şekilde yer alması gerekmektedir.		Sayfa 24	Tüm görev yükleri, kurtarma sırasında arazide kolay bulunacak şekilde turuncu renkte tasarlanmış; üzerinde asgari 100 metre mesafeden duyulabilen sesli (buzzer) ve flaşlı ışıklı uyarıcı sistemler yerleştirilmiş, ayrıca “Takım ID, Takım Adı ve Bulunduğunda Aranacak Cep Tel” bilgileri siyah ve büyük harflerle kolayca görülebilecek biçimde görev yükü üzerine işlenmiştir.
41	4.4.2	Roketin uçuş eksenini boyunca gövde dış çap değerinde değişiklik olmaması gerekmektedir.		Sayfa 24	Roket, uçuş eksenini boyunca gövde dış çapında herhangi bir değişiklik olmayacak şekilde tasarlanmış ve tüm yapısal bileşenler sabit dış çap kriterini sağlayacak biçimde üretilmiştir.
42	4.4.3	Gövde ile gövde üzerindeki kapaklar arasında 0.1 mm’den daha büyük boşluk bırakılmaması gerekmektedir.		Sayfa 24	Gövde ile üzerindeki kapaklar arasında 0,1 mm’den daha büyük boşluk bırakılmayacak şekilde tasarım ve üretim yapılmıştır.
43	4.4.4	Aktif uçuş kontrolü yapmak için hareketli uçuş kontrol yüzeyleri (kuyruk bölgesindeki sabit kanatçıkların hareketli versiyonu) kullanılacak şekilde tasarım yapılmaması gerekmektedir.		Sayfa 24	Aktif uçuş kontrolü amacıyla hareketli uçuş kontrol yüzeyleri (kuyruk bölgesindeki sabit kanatçıkların hareketli versiyonları) kullanılmayacak şekilde tasarım yapılmış olup, roket pasif stabilizasyon prensiplerine göre geliştirilmiştir.

44	4.4.5	Roketlerin 0,3 Mach'taki stabilite değerinin 1,5-2,5 arasında olması gerekmektedir.		Sayfa 24	0,3 Mach hızında roket için istenen stabilite aralığı 1,5–2,5'tir. Yapılan tasarım ve hesaplamalar sonucunda stabilite değerimizin bu aralık içinde olduğu görülmüştür. Bu nedenle roketimiz 0,3 Mach'ta gerekli stabilite şartını sağlamaktadır.
45	4.4.6	Roketlerde kullanılan dış sensör, anten ve kameralar dışında özel görev ve fonksiyonu olmayan ancak kesit alanında çıkıntı yaratan ve yapısal ile aerodinamik bütünlüğü bozan herhangi bir parçanın kullanılmaması gerekmektedir.		Sayfa 24	Dış sensör, anten ve kameralar dışında aerodinamik bütünlüğü bozacak veya gereksiz çıkıntı oluşturacak herhangi bir parça kullanılmamıştır. Tasarımda gövde yapısı sade tutulmuş, sürüklemeyi artıracak unsurlardan kaçınılmıştır. OpenRocket ana
46	4.4.7	Open Rocket ana tasarım sayfasında 0,3 Mach için stabilite değeri hesaplanmakta olup takımların roketlerinin 0,3 Mach için stabilite değerini ÖTR ve KTR'de sunması gerekmektedir.		Sayfa 24	tasarım sayfasında 0,3 Mach hızı için stabilite değeri otomatik olarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle takımların, roketlerine ait 0,3 Mach stabilite değerini ÖTR ve KTR raporlarında sunmaları gerekmektedir.
47	4.4.9	Takımların, rampadan asgari çıkış hızı kriterlerini sağladığını ÖTR ve KTR raporlarında ve Aksaray Hisar Atış Alanındaki Montaj/Entegrasyon faaliyetlerinde TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesine ispatlaması gerekmektedir.		Sayfa 24	Takımların, roketlerinin rampadan asgari çıkış hızı kriterlerini sağladığını ÖTR ve KTR raporlarında sunmaları ve ayrıca Aksaray Hisar Atış Alanı'ndaki montaj/entegrasyon faaliyetleri sırasında TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesine ispatlamaları gerekmektedir.

48	4.5.2	Roketlerin iç ve dış basınçlarının dengeli olması için roketlerin üzerinde 3.0-4.5 mm arasında çapa sahip asgari üç (3) delik bulunması gerekmektedir.		Sayfa 24	Roketlerin iç ve dış basınçlarının dengelenmesi amacıyla, gövde üzerinde çapı 3,0-4,5 mm arasında olan en az üç (3) adet basınç dengeleme deliği bulundurulmuştur. Bu sayede uçuş sırasında oluşabilecek basınç farklarının yapısal riske yol açması engellenmiştir.
49	4.5.3	Deliklerden birincisinin ön bölgede (roket burnu ile ön gövde arasında), ikincisinin orta bölgede (aviyonik sistemlerin bulunduğu bölge) ve üçüncüsünün ise arka bölgede (motor bölgesinde) olması gerekmektedir.		Sayfa 24	Basınç dengeleme deliklerinin konumlandırılması kurallara uygun şekilde yapılmıştır. Buna göre birinci delik ön bölgede (roket burnu ile ön gövde arasında), ikinci delik orta bölgede (aviyonik sistemlerin bulunduğu bölümde) ve üçüncü delik arka bölgede (motor bölgesinde) konumlandırılmıştır. Böylece roket boyunca dengeli basınç dağılımı sağlanmıştır.
50	4.5.4	Roketlerin hem uçuş boyunca maruz kalacağı yapısal yüklere hem de taşıma ile rampaya yerleştirme esnasında maruz kalacağı yüklere dayanıklı olması ve buna göre tasarım yapıldığının ÖTR ve KTR raporlarında ispatlanması gerekmektedir.		Sayfa 24	Roket tasarımı; uçuş sırasında oluşan aerodinamik ve itki kaynaklı yapısal yüklere, ayrıca taşıma ve rampaya yerleştirme esnasında maruz kalınan mekanik yüklere dayanacak şekilde yapılmıştır. Bu dayanım kriterlerinin sağlandığı analiz ve hesaplamalarla gösterilmiş olup, ÖTR ve KTR raporlarında detaylı olarak sunulmuştur.

51	4.5.5	Roketlerin aerodinamik kuvvetlere maruz kalan yüzeylerinde (gövde, kanatçık, burun) malzeme olarak PVC, sıkıştırılmış kağıt/kraft veya PLA kullanılmaması gerekmektedir.		Sayfa 24	Roketlerin aerodinamik kuvvetlere maruz kalan yüzeylerinde (gövde, kanatçık, burun) PVC, sıkıştırılmış kağıt/kraft veya PLA malzemeleri kullanılmamıştır. Bu yüzeylerde, uçuş sırasında dayanıklılığı ve güvenliği sağlayacak uygun malzemeler tercih edilmiştir.
52	4.5.6	Roketlerin aerodinamik kuvvetlere maruz kalan yüzeylerine (gövde, kanatçık, burun) ve roketlerin ilgili alt bileşenlerinin yapısal (motor bloğu, merkezleme halkası vb.) bağlantılarına etki edecek yüklere karşı dayanıklı olması ve buna göre tasarım yapıldığının ÖTR ve KTR’de ispatlanması gerekmektedir.		Sayfa 24	Roketlerin aerodinamik kuvvetlere maruz kalan yüzeyleri (gövde, kanatçık, burun) ile alt bileşenlerin yapısal bağlantıları (motor bloğu, merkezleme halkası vb.), uçuş sırasında oluşacak yüklere dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu dayanımın sağlandığı analiz ve hesaplamalarla gösterilmiş olup, tasarımın uygunluğu ÖTR ve KTR raporlarında ispatlanmıştır.
53	4.5.7	Roket kanatçıklarının çırpınmaya (İng.flutter) karşı dayanıklı olduğunun ve buna göre tasarım ve çırpınma analizlerinin yapıldığının ÖTR ve KTR’de ispatlanması gerekmektedir.		Sayfa 25	Roket kanatçıklarının çırpınmaya (flutter) karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandığı ve gerekli çırpınma analizlerinin yapıldığı gösterilmiştir. Bu analiz sonuçları ve tasarım doğrulamaları ÖTR ve KTR raporlarında sunulurak şartın sağlandığı ispatlanmıştır.
54	4.5.9	Kullanılacak mapaların (İng. eye bolt) tek parça ve döküm çelikten imal edilmiş olması gerekmektedir.		Sayfa 25	Kullanılan mapalar (eye bolt), tek parça ve döküm çelikten imal edilmiş olup ilgili dayanım ve güvenlik kriterlerini karşılayacak şekilde seçilmiştir.

55	4.5.10	Büküm mapalar ile mapanın maruz kalacağı yüklere dayanacak alternatif malzemelerin kullanımına izin verilmeyecek şekilde tasarım yapılması gerekmektedir.		Sayfa 25	Roket tasarımında büküm mapalar veya dayanımı şüpheli alternatif malzemeler kullanılmamış, tüm mapalar yalnızca yükleri güvenli şekilde taşıyacak malzemelerle tasarlanmıştır.
56	4.5.11	Burun omuzluğunun diğer gövdeye girecek kısmının gövde dış çapının en az 3/2 (1.5) katı olması gerekmektedir.		Sayfa 25	Burun omuzluğunun gövdeye girecek kısmı, gövde dış çapının en az 1,5 katı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede burun ile gövde arasında güvenli ve sağlam bir bağlantı sağlanmıştır.
57	4.5.12	Entegrasyon gövdelerinin entegre edilecekleri gövdelerin her ikisine de gövde dış çapının en az %75'i (yüzde yetmiş beşi) kadar girmesi gerekmektedir.		Sayfa 25	Entegrasyon gövdeleri, entegre edilecek gövdelerin her birine gövde dış çapının en az %75'i kadar girecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede gövdeler arasında sağlam ve güvenli bir bağlantı sağlanmıştır.
58	4.5.14	Roketin rampadan kolaylıkla fırlatılması için kullanılacak fırlatma kılavuz ray butonlarının, gövdenin yapısal olarak güçlendirilmiş bölgelerine takılması gerekmektedir.		Sayfa 25	Fırlatma kılavuz ray butonları, roketin rampadan güvenli ve sorunsuz şekilde ayrılabilmesi için gövdenin yapısal olarak güçlendirilmiş bölgelerine monte edilmiştir. Böylece fırlatma sırasında oluşan yükler güvenli şekilde taşınarak yapısal hasar riski önlenmiştir.
59	4.5.15	Bir rokette asgari iki (2) adet fırlatma kılavuz ray butonu bulunması gerekmektedir.		Sayfa 25	Rokette, fırlatma sırasında stabil ve güvenli bir yönlendirme sağlamak amacıyla en az iki (2) adet fırlatma kılavuz ray butonu kullanılmıştır.

60	4.5.16	Roketin ağırlık merkezinin iki fırlatma kılavuz ray butonunun arasında olması gerekmektedir.		Sayfa 25	Roketin ağırlık merkezi, iki fırlatma kılavuz ray butonunun arasında olacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu sayede fırlatma sırasında dengeli kuvvet dağılımı sağlanarak güvenli ve stabil bir çıkış elde edilmiştir.
61	4.5.19	Fırlatma kılavuz ray butonlarından birinin motor bölgesinde (motorun ağırlık merkezi ile gövde sonu arasında) olması gerekmektedir.		Sayfa 25	Fırlatma kılavuz ray butonlarından biri, motor bölgesinde (motorun ağırlık merkezi ile gövde sonu arasında) konumlandırılmıştır. Böylece fırlatma sırasında arka bölümde oluşan yükler güvenli şekilde taşınarak yapısal denge sağlanmıştır.
62	4.5.20	Fırlatma kılavuz ray butonları sabitlenirken fiberli somun, yaylı rondela ve tırtıklı rondela gibi ön yükleme oluşturan ve kendi kendine sökülme riski oluşturan önlemlerin alınması gerekmektedir.		Sayfa 26	Fırlatma kılavuz ray butonları sabitlenirken, fiberli somun, yaylı rondela ve tırtıklı rondela gibi önyüklemeye sağlayan ve titreşim kaynaklı gevşemeyi önleyen bağlantı elemanları kullanılmıştır. Bu sayede kendi kendine sökülme riski engellenerek güvenli bir montaj sağlanmıştır.
63	4.5.21	Roket kesit alanında çıkıntı yaratan parçalar (sensör, anten, kamera vb.) roketi sabitlenmiş olması gerekmektedir.		Sayfa 26	Roket kesit alanında çıkıntı oluşturan sensör, anten, kamera vb. tüm parçalar gövdeye sağlam ve sabit şekilde monte edilmiştir. Böylece uçuş sırasında gevşeme veya ayrılma riski önlenmiştir.

64	4.5.22	Roket gövdesinde çıkıntı yaratan parçaların, roketin yanması bittikten sonra ortaya çıkan tüm roketin yeni kütle merkezinin ilerisinde olması gerekmektedir.		Sayfa 26	Roket gövdesinde çıkıntı oluşturan tüm parçalar, motor yanması tamamlandıktan sonra oluşan yeni kütle merkezinin ilerisinde konumlandırılmıştır. Bu sayede uçuş sonrası stabilite korunmuş ve dengesizlik riski önlenmiştir.
65	4.5.23	A5 kategorisi hariç olmak üzere Uçuş Kontrol Bilgisayarı ve Görev Yüğü ile ilgili tüm anahtarların roket nozulundan azami 2,5 m mesafede olması gerekmektedir.		Sayfa 26	Uçuş Kontrol Bilgisayarı ve Görev Yüğü ile ilgili tüm anahtarlar roket nozulundan en fazla 2,5 m mesafede olacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu yerleşim, güvenli ve erişilebilir bir entegrasyon süreci sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
66	4.5.24	Roketlerdeki tüm anahtarların rampada atışa hazır konumda aktifleştirilmesi gerekmektedir.		Sayfa 26	Rokette bulunan tüm anahtarlar, rampada atışa hazır konumda aktifleştirilecek şekilde tasarlanmış ve konumlandırılmıştır. Böylece fırlatma öncesi tüm sistemlerin güvenli ve doğru şekilde devreye alınması sağlanmaktadır.
67	4.5.25	Roket üzerindeki tüm kapakların mekanik bağlantılı kapatılması ve açılmaması için kilitlemesi gerekmektedir.		Sayfa 26	Roket üzerindeki tüm kapaklar mekanik bağlantılar ile kapatılmış ve uçuş sırasında açılmayı önlemek amacıyla kilitlemiştir. Böylece titreşim ve aerodinamik yükler altında istenmeyen açılmaların önüne geçilmiştir.

68	4.5.26	Tüm anahtarlar aktifleştirilirken herhangi bir vida sökme/sıkma işlemi, kapak açma/kapama işlemine ihtiyaç duyulmayacak şekilde tasarım ve üretim yapılmış olması gerekmektedir.		Sayfa 26	Tüm anahtarlar, aktifleştirilirken vida sökme/sıkma veya kapak açma/kapama gibi ek işlemler gerektirmeyecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sayede rampada hızlı, güvenli ve sorunsuz bir hazırlık süreci sağlanmaktadır.
69	4.5.27	Roket, aynı anda burun konisi ucundan ve kanatçıklardan tutularak kaldırıldığında yapısal olarak herhangi bir deformasyona uğramaması, roketin doğrusallığını koruması (bel vermemesi) ve roket gövdesi ve burun konisi bağlantılarının açılmaması/gevşememesi gerekmektedir.		Sayfa 26	Roket; aynı anda burun konisi ucundan ve kanatçıklardan tutularak kaldırıldığında yapısal deformasyona uğramayacak, doğrusallığını koruyacak (bel vermeyecek) ve gövde-burun konisi bağlantıları açılmayacak/gevşemeyecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu durum yapısal dayanım kriterleri kapsamında doğrulanmıştır.
70	4.5.28	Roket üzerinde bulunan kapakların uçuş esnasında (uçuş esnasında gövde üzerinde oluşan düşük basınç ve titreşim sebebiyle) açılmayacak şekilde tasarım yapılması gerekmektedir.		Sayfa 26	Roket üzerindeki kapaklar, uçuş sırasında gövde üzerinde oluşan düşük basınç ve titreşim etkisiyle açılmayacak şekilde tasarlanmış ve güvenli biçimde sabitlenmiştir. Böylece uçuş boyunca yapısal bütünlük korunmaktadır.
71	4.6.2	Rokette, biri ana diğeri yedek konumda görev yapacak iki (2) adet Uçuş Kontrol Bilgisayarı (UKB) bulunması gerekmektedir.		Sayfa 26	Rokette, biri ana diğeri yedek olarak görev yapacak iki (2) adet Uçuş Kontrol Bilgisayarı (UKB) bulunacak şekilde tasarım yapılmıştır. Bu sayede sistemde yedeklilik sağlanarak görev güvenliği artırılmıştır.

72	4.6.3	Roketteki kurtarma sistemlerinin, ana ve yedek UKB'ler tarafından yönetilmesi gerekmektedir.		Sayfa 26	Roketteki kurtarma sistemleri, hem ana hem de yedek Uçuş Kontrol Bilgisayarı (UKB) tarafından yönetilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece sistemde yedeklilik sağlanarak kurtarma güvenliği artırılmıştır.
73	4.6.6	A1 kategorisindeki takımların kullanacağı ana UKB'nin "Zorunlu Ticari UKB", yedek UKB'nin ise "Opsiyonel Ticari UKB" veya "Özgün UKB" olması gerekmektedir.		Sayfa 26	Ana Uçuş Kontrol Bilgisayarı (UKB), "Zorunlu Ticari UKB"dir. Yedek UKB ise "Özgün UKB" olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu düzenleme, kategoriye özgü UKB kullanım kurallarına uygunluğu sağlamaktadır.
74	4.6.8	A1 kategorisindeki takımların kullanacağı "Opsiyonel Ticari UKB"lerle ilgili bilgiler EK-6'da yer almaktadır (EK-6'da TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından onaylanmış ürünler paylaşılmıştır) takımların kullanacağı "Opsiyonel Ticari UKB"lerin bu ürünler arasından seçilmesi gerekmektedir.		Sayfa 26	Kullanacağımız "Opsiyonel Ticari UKB"leri EK-6'da listelenen ve TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından onaylanmış ürünler arasından seçecek şekilde tasarım yapmalıdır. Bu sayede kategoriye uygunluk ve onaylı kullanım sağlanmaktadır.

75	4.6.10	Rampaya yüklenmesinden başlamak kaydıyla uçuşun sonuna kadar roketle yer istasyonu arasında telemetriyle kesintisiz haberleşme sağlanması için Uçuş Kontrol Bilgisayarlarından en az birine entegre veya ayrı bir sistem olarak haberleşme sistemi olması gerekmektedir.		Sayfa 27	Rokette, rampaya yüklenmeden uçuşun sonuna kadar roket ile yer istasyonu arasında kesintisiz telemetri haberleşmesini sağlamak üzere, Uçuş Kontrol Bilgisayarlarından en az birine entegre veya ayrı bir sistem olarak haberleşme sistemi bulunacak şekilde tasarım yapılmıştır.
77	4.6.11	A1 kategorisindeki takımların roketlerindeki “Opsiyonel Ticarî UKB”de konum belirleme ve haberleşme sistemi bulunmuyorsa takımların ayrıca haberleşme sistemi kullanması veya geliştirmesi gerekmektedir.		Sayfa 27	Takımımız tarafından A1 kategorisinde Opsiyonel Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı kullanılmamaktadır. Bu nedenle ilgili şartname maddesi kapsam dışıdır ve tarafımızca karşılanmaktadır.
77	4.6.12	Özgün UKB’de kullanılan uçuş algoritmasının takım üyeleri tarafından özgün tasarlanmış olması gerekmektedir.		Sayfa 27	Özgün UKB’de kullanılan uçuş algoritması, takım üyelerimiz tarafından tamamen kendi tasarımımızdır.
78	4.6.13	Opsiyonel Uçuş Kontrol Bilgisayarında konum belirleme ve haberleşme sistemi bulunmuyorsa takımların ayrıca haberleşme sistemi kullanması veya geliştirmesi gerekmektedir.		Sayfa 27	Özgün Uçuş Kontrol Sistemimizde konum belirleme ve haberleşme sistemi bulunmaktadır ve kendi tasarımımızdır.
79	4.6.15	Takımdaki UKB sorumlusunun uçuş algoritmalarını montaj/entegrasyon alanında revize edebilecek yetkinlikte olması gerekmektedir.		Sayfa 27	Takımımızdaki UKB sorumlusu, uçuş algoritmalarını montaj/entegrasyon alanında revize edebilecek yetkinliktedir.

80	4.6.16	Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı ile Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı veya Opsiyonel Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarının birbirinden bağımsız çalışması gerekmektedir.		Sayfa 27	Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı ile Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı birbirinden bağımsız çalışmaktadır.
81	4.6.17	Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı ile Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı veya Opsiyonel Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarının kendisine ait özel işlemcisi, sensörleri, güç kaynağı ve kabloları olması gerekmektedir.		Sayfa 27	Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı ile Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarının kendisine ait özel işlemcisi, sensörleri, güç kaynağı ve kabloları vardır.
82	4.6.18	Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı, Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı/Opsiyonel Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarının ayrılma sistemi eyleyicisine ortak iletişim ve enerji hatlarıyla bağlanma özelliği olması gerekmektedir.		Sayfa 27	Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı, Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarının ayrılma sistemi eyleyicisine ortak iletişim ve enerji hatlarıyla bağlanma özelliği vardır.
83	4.6.19	Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı ve Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı/Opsiyonel Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarından biri kısmen veya tamamen bozulsa bile diğer Uçuş Kontrol Bilgisayarının roketin kurtarma işlevlerini eksiksiz, aksaksız ve durmaksızın yerine getirmesi gerekmektedir.		Sayfa 27	Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı ve Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarından biri kısmen veya tamamen bozulsa bile diğer Uçuş Kontrol Bilgisayarının roketin kurtarma işlevlerini eksiksiz, aksaksız ve durmaksızın yerine getirebilir.

84	4.6.20	Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarının gömülü uçuş kontrol algoritmasında asgari iki (2) farklı sensör tipinin bağlantısının yapılması gerekmektedir (Ticari Uçuş Kontrol Bilgisayarına asgari bağlantı sınırı yoktur).		Sayfa 27	Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarının gömülü uçuş kontrol algoritmasında asgari iki (2) farklı sensör tipinin bağlantısını vardır.
85	4.6.21	Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı ve Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı/Opsiyonel Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarına bağlı iki (2) farklı basınç sensörü verisinin kurtarma işlevinde kullanılması gerekmektedir.		Sayfa 27	Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı ile Özgün/Opsiyonel Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarına bağlı iki (2) farklı basınç sensöründen alınan veriler kurtarma sistemi tetikleme algoritmasında kullanılacak şekilde tasarlanmış olup bu yapı Ön Tasarım Raporu'nda açıklanmıştır. İlgili şartname maddesi tarafımızca karşılanmaktadır.
86	4.6.22	Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarının gömülü uçuş kontrol algoritmasında en az üç (3) farklı sensörden gelen verilerin kullanılması gerekmektedir.		Sayfa 27	Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarının gömülü uçuş kontrol algoritmasında, en az üç (3) farklı sensörden elde edilen veriler kullanılacak şekilde tasarım yapılmıştır. Böylece daha güvenilir ve doğrulanabilir bir uçuş kontrol süreci sağlanmıştır.
87	4.6.23	Farklı Uçuş Kontrol Bilgisayarlarına bağlanan sensörler aynı olabilir.		Sayfa 27	Farklı Uçuş Kontrol Bilgisayarlarına bağlanan sensörler aynı tipte olabilir. Bu durum, sistemler arasında veri tutarlılığı ve yedeklilik sağlanmasına imkân tanımaktadır.

88	4.6.24	Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarındaki algoritma içinde ayrılma işlemini tetikleyecek asgari iki (2) bağımsız kriter kullanılması gerekmektedir.		Sayfa 27	Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarındaki algoritma içinde ayrılma işlemini tetikleyecek en az iki (2) bağımsız kriter kullanılacak şekilde tasarım yapılmıştır. Böylece ayrılma sürecinde güvenilirlik ve emniyet artırılmıştır.
89	4.6.25	Kurtarmayla ilgili karar verme parametrelerinde sensörlerden okunan verilerin esas alınması gerekmektedir.		Sayfa 27	Kurtarma ile ilgili karar verme parametrelerinde, sensörlerden okunan veriler esas alınacak şekilde algoritma tasarlanmıştır. Böylece karar süreci gerçek zamanlı ve ölçüme dayalı olarak yürütülmektedir.
90	4.6.26	Hatalı veri okuma ya da sensör hatası riskleri sebebiyle sensörlerden okunan verilerin doğrudan kullanılmaması gerekmektedir.		Sayfa 27	Hatalı veri okuma veya sensör arızası riskleri nedeniyle, sensörlerden alınan veriler doğrudan kullanılmamaktadır. Veriler, doğrulama ve filtreleme süreçlerinden geçirildikten sonra karar mekanizmasında kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
91	4.6.27	Sensörlerden gelebilecek hatalı verilere karşılık alınacak tüm önlemlerin (filtreleme vb.) ÖTR ve KTR raporlarında sunulması gerekmektedir.		Sayfa 28	Sensörlerden gelebilecek hatalı verilere karşı alınan tüm önlemler (filtreleme, doğrulama, hata kontrol mekanizmaları vb.) ÖTR ve KTR raporlarında detaylı şekilde sunulmuş ve açıklanmıştır.
92	4.6.28	Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarlarının haberleşme özellikleri taşıması veya haberleşme için Özgün Uçuş Kontrol		Sayfa 28	Haberleşme altyapısında Ebyte E22-900T30S LoRa

		Bilgisayarlarına entegre ayrı bir sistemin kullanılması gerekmektedir.			modülü kullanılmıştır. Modül, Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı ile entegre çalışacak şekilde sisteme dahil edilmiş olup veri iletimi bu modül üzerinden sağlanacaktır. İlgili şartname maddesi tarafımızca karşılanmaktadır.
93	4.6.29	Kurtarma sisteminin aktifleşmesini dijital sinyallerle sağlamayan takımların, sistemlerinde dijital ateşleme çıkışı olan Ara Elektronik Bileşen kullanıp eyleyici (İng.actuator) aktif hale getirmesi gerekmektedir.		Sayfa 28	Kurtarma sisteminin aktifleşmesi ara elektronik elemanlar ile sağlanmaktadır.
94	4.6.30	Ara Elektronik Bileşenin, sadece Uçuş Kontrol Bilgisayarından gelen sinyalleri değerlendirmesi ve herhangi bir sensör verisi ile durum değerlendirmesi yapmaması gerekmektedir.		Sayfa 28	Ara Elektronik Bileşen, sadece Uçuş Kontrol Bilgisayarından gelen sinyalleri değerlendirmektedir.
95	4.6.31	Kurtarma sistemi eyleyici tek ise, hem ana hem de yedek Uçuş Kontrol Bilgisayarı tarafından kontrol edilmesi ve sistemin kontrolsüz aktif hale gelmemesi gerekmektedir.		Sayfa 28	Kurtarma sistemi eyleyici tektir ve hem ana hem de yedek Uçuş Kontrol Bilgisayarı ile bağlantısı bulunmakta ve ikisiyle de kontrol edilmektedir.
96	4.6.32	Kurtarma sistemi eyleyicilerinin yedekli olması zorunlu değildir.		Sayfa 28	Kurtarma sistemi eyleyicimizin yedeğine gerek duyulmamıştır.
97	4.6.33	Sistemdeki Uçuş Kontrol Bilgisayarları arasında herhangi bir elektriksel veya kablosuz bağlantı olmaması gerekmektedir.		Sayfa 28	Sistemdeki Uçuş Kontrol Bilgisayarları arasında herhangi bir elektriksel veya kablosuz bağlantı bulunmamaktadır.

98	4.6.34	Uçuş Kontrol Bilgisayarındaki algoritmada bulunan ayrılma tetiklemesinin GPS ve/veya herhangi bir sayaç verisiyle tetiklenmemesi gerekmektedir.		Sayfa 28	Uçuş Kontrol Bilgisayarındaki algoritmada bulunan ayrılma tetiklemesinin GPS ve herhangi bir sayaç verisiyle tetiklenmeyecek şekilde tasarlanmıştır.
99	4.6.35	Kurtarma sistemlerine bağlı eyleyicilerin yedekli olması zorunlu değildir (yaylı bir sistemde başka bir yay, DC motorlu bir sistemde başka bir DC motor vb.).		Sayfa 28	Kurtarma sistemlerine bağlı eyleyicimizin yedeğine gerek duyulmamıştır.
100	4.6.36	Kurtarma sisteminin istemsiz ve kontrolsüz aktif hale gelmemesi gerekmektedir		Sayfa 28	Kurtarma sistemi, istemsiz ve kontrolsüz şekilde aktif hale gelmeyecek biçimde tasarlanmıştır. Paraşütlerin tepe noktasında kontrollü bir şekilde açılması planlanmıştır.

101	4.6.37	UKB'lere enerji verildiğinde roketle bağı başka herhangi bir sistem aktif hale gelirse TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından roketle uçuşa elverişlilik onayı verilmeyecektir.		Sayfa 28	UKB'ler enerjilendirildiğinde roket üzerindeki diğer alt sistemler (ateşleme devresi, ayrılma mekanizması, paraşüt tetikleme sistemi, RF çıkış tetik hatları vb.) pasif durumda kalacak şekilde elektriksel izolasyon sağlanmıştır. UKB besleme hattı ile diğer sistemler arasında doğrudan güç veya tetikleme bağlantısı bulunmamaktadır. Kritik sistemler ayrı güç hatları ve güvenlik anahtarları ile kontrol edilmektedir. Bu sayede UKB'ye enerji verilmesi herhangi bir mekanizmanın istemsiz aktif olmasına sebep olma
102	4.6.38	Takımların yer istasyonunda görüntülenen verilerinin hakemler tarafından aynı anda ve canlı takip edebilmesi için takım yer istasyonuna bağı ayrı bir bilgisayar ekranının hakem heyetinin kullanımına sunulması gerekmektedir.		Sayfa 28	Yer istasyonunda görüntülenen verilerin hakemler tarafından aynı anda ve canlı olarak takip edilebilmesi için, takım yer istasyonuna bağı ayrı bir bilgisayar ekranı hakem heyetinin kullanımına sunulacak şekilde planlama yapılmıştır.
103	4.6.39	A1, A2, A3 ve A4 kategorilerindeki takımların roketlerinde yer alan Uçuş Kontrol Bilgisayarı ve haberleşme sistemi rampada aktifleştirildikten sonra söz konusu sistemler ile yer istasyonu arasındaki iletişimin azami iki (2) dakikada sağlanması gerekmektedir.		Sayfa 28	A1 kategorisinde katılan takımımız roketimizde yer alan Uçuş Kontrol Bilgisayarı ve haberleşme sistemi rampada aktifleştirildikten sonra söz konusu sistemler ile yer istasyonu arasındaki iletişimin azami iki (2) dakikada sağlanması planlanmış ve ona göre tasarım yapılmıştır.

104	4.6.42	Roket parçalarının yer istasyonundan çok uzak noktalara düşeceği göz önüne alınmalı ve alıcı-verici antenlerinin menzilinın roketlerin uçuş yörüngesi dikkate alınarak seçilmesi ve buna yönelik analizlerin ÖTR ve KTR raporlarında sunulması gerekmektedir.		Sayfa 28	Roket parçalarının yer istasyonundan uzak noktalara düşebileceği dikkate alınarak, Ebyte E22-900T30S LoRa modülü menzili roketin uçuş yörüngesi göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Bu seçime ilişkin haberleşme menzil analizleri ve hesaplamalar raporumuz da detaylı olarak sunulmuştur.
105	4.6.43	RF modülünün gücü değerlendirilerek link bant genişliği bütçesinin yapılması ve bütçe analizlerinin ÖTR ve KTR raporlarında sunulması gerekmektedir		Sayfa 28	RF haberleşme modülünün çıkış gücü, anten kazancı, kablo kayıpları, serbest uzay yayılım kaybı (FSPL), alıcı hassasiyeti ve sistem marjı dikkate alınarak link bant genişliği bütçesi hesaplanmıştır. Maksimum görev irtifası ve yatay mesafe için bağlantı güvenilirliği analiz edilmiş, fade margin eklenerek güvenli haberleşme sağlandığı doğrulanmıştır. Yapılan link bütçe hesapları ve bant genişliği analizleri ÖTR raporlarında sayısal verilerle sunulmuştur.
106	4.6.44	Roket üzerindeki aviyonikler ve sensörlerin uçuş esnasında maruz kalacakları titreşim, basınç ve şok gibi etkilerin dikkate alınması ve buna göre seçilmesi gerekmektedir.		Sayfa 28	Roket üzerindeki aviyonikler ve sensörler, uçuş sırasında maruz kalınacak titreşim, basınç ve şok gibi etkiler hesaplanarak belirlenmiş; yapılan analiz sonuçlarına uygun, dayanıklı ve çalışma aralığına sahip bileşenler seçilmiştir.

107	4.6.46	Sisteme güç sağlayan akü, pil, süper kapasitör vb. ile devrelerin arasında açma/kapama anahtarı olarak mekanik anahtarın (İng. Key Switch) kullanılması gerekmektedir.		Sayfa 29	Sisteme güç sağlayan akü, pil, süper kapasitör vb. ile devreler arasında açma/kapama anahtarı için mekanik anahtar (Key Switch) entegre edilmiştir ve sistem buna uygun şekilde tasarlanmıştır.
108	4.6.47	Mekanik anahtar kullanılarak güç bağlantısı kesildiğinde, güç besleme elemanının herhangi bir sistem elemanı (göstergeler, güç çeviricileri, regülatörler dahil olmak üzere) bağlantısının olmaması ve güç aktarmaması gerekmektedir.		Sayfa 29	Mekanik anahtar kullanılarak güç bağlantısı kesildiğinde, güç besleme elemanının göstergeler, güç çeviricileri ve regülatörler dâhil hiçbir sistem bileşeniyle elektriksel bağlantısının kalmaması ve herhangi bir güç aktarmaması sağlanacak şekilde tasarım yapılmıştır. Bu sayede tam ve güvenli bir enerji kesimi garanti altına alınmıştır.
109	4.6.48	Uçuş Kontrol Bilgisayarları ve Bilimsel Görev Yüğüne enerji verilmesi veya kesilmesi için mekanik anahtar kullanıldığında uyarıcı ışık yanması veya sesli uyarı vermesi ve aerodinamik etkiler dikkate alınarak anahtarın gövdeye gömülü olması için gerekli tasarım ve üretimlerin yapılması gerekmektedir.		Sayfa 29	Uçuş Kontrol Bilgisayarları ve Bilimsel Görev Yüğüne enerji verilmesi veya kesilmesi için kullanılan mekanik anahtar, devreye alındığında uyarıcı ışık veya sesli uyarı vermesi ve aerodinamik etkiler dikkate alınarak gövdeye gömülü olacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir. Böylece güvenli ve kontrollü enerji yönetimi sağlanmıştır.
110	4.6.49	Uçuş Kontrol Bilgisayarları roketler rampa üzerindeyken anahtarı vasıtasıyla aktif hale getirilmelidir.		Sayfa 29	Uçuş Kontrol Bilgisayarları, roket rampa üzerinde iken yalnızca anahtar kullanılarak aktif hale getirilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede kontrollü ve güvenli bir başlatma sağlanmaktadır.

111	4.6.50	İp, şönt veya tornavida gibi aletler kullanılarak Uçuş Kontrol Bilgisayarlarına enerji verilmemesi gerekmektedir.		Sayfa 29	Uçuş Kontrol Bilgisayarlarına enerji verilmesi, ip, şönt veya tornavida gibi araçlar kullanılarak yapılmayacak şekilde tasarım ve güvenlik önlemleri alınmıştır. Böylece yalnızca yetkili ve kontrollü yöntemlerle enerji sağlanması güvence altına alınmıştır.
112	4.6.51	Uçuş Kontrol Bilgisayarlarına enerji verildiğinde roketle bağlı başka herhangi bir sistemin istemsiz aktif hale gelmemesi gerekmektedir.		Sayfa 29	Uçuş Kontrol Bilgisayarlarına enerji verildiğinde, roketle bağlı diğer sistemlerin istemsiz şekilde aktif hale gelmemesini sağladık. Böylece yalnızca kontrol edilen sistemler çalışarak güvenli bir başlatma süreci sağlanmaktadır.
113	4.6.53	Kullanılacak pilin güvenliğinden, pilin kapasitesi ile yeterince dolu olmasından takım sorumludur.		Sayfa 29	Kullanacağımız pilin güvenliğinden ve kapasitesinin yeterli şekilde dolu olmasından tamamen biz sorumluyuz. Bu sayede sistemlerin güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlamış oluruz.
114	4.7.2	Tasarım aşamalarında kullanılacak malzeme ve donanımlar ile yürütülecek süreçlerin insan sağlığına ve çevreye zararlı olmaması gerekmektedir.		Sayfa 29	Tasarım aşamalarında kullanılan malzeme ve donanımlar ile yürütülen tüm süreçlerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde seçilmesine ve planlanmasına özen gösterdik. Bu doğrultuda güvenli, uygun ve çevreye duyarlı çözümler tercih ettik.

115	4.7.3	Tasarım, üretim ve test süreçleri kapsamında gerekli güvenlik risk analizleri ve riskleri indirmeye yönelik çalışmaların yapılması ve ÖTR, KTR ile AHR raporlarında bu çalışmaların yapıldığının ispatlanması gerekmektedir.		Sayfa 29	Tasarım, üretim ve test süreçleri kapsamında gerekli güvenlik risk analizleri ve riskleri indirmeye yönelik çalışmaların yapılması ve ÖTR, KTR ile AHR raporlarında bu çalışmaların yapıldığının ispatlanması gerekmektedir.
116	4.7.4	Tasarım, üretim, entegrasyon ve atış faaliyetlerinde güvenliği riske sokacak unsurların önceden belirlenmesi, gerekli tedbirlerin eksiksiz planlanması ve icra edildiğinin kanıtlanması gerekmektedir.		Sayfa 29	Tasarım, üretim, entegrasyon ve atış faaliyetleri sırasında güvenliği riske atabilecek tüm unsurları önceden belirledik; gerekli tedbirleri eksiksiz şekilde planladık ve uyguladık. Bu önlemlerin alındığını ve icra edildiğini ilgili analiz, plan ve kayıtlarla dokümanle ederek kanıtladık.
117	6.1.2	Yarışmacı takımların hazırladıkları raporlarda kendi takımlarının ve/veya başka takımların güncel veya geçmiş rapor içeriklerinden kopya çekmemeleri veya diğer takımlarla ortak çalışma yürüterek tasarım/üretim/test yapmamaları gerekmektedir.		Sayfa 51	Hazırladığımız raporlarda kendi önceki çalışmalarımızdan veya başka takımların rapor içeriklerinden kopya kullanmadık; tüm içerikleri özgün olarak ürettik. Ayrıca diğer takımlarla ortak tasarım, üretim veya test çalışması yürütmeyerek yarışma kurallarına uygun hareket ettik. Rapor içeriklerimizde
118	6.1.3	Takımların rapor içeriklerinde kendi üretmedikleri tablolar, görseller, denklemler ve benzeri içeriklerin kullanımında ilgili içeriğin alındığı belgeye referans verilerek kullanılması gerekmektedir.		Sayfa 51	kendi üretmediğimiz tablo, görsel, denklem ve benzeri tüm içerikleri, aldıkları kaynağa uygun şekilde referans vererek kullandık. Böylece akademik etik ve atıf kurallarına uygunluk sağladık.

119	6.1.4	Takımların, referans verecekleri içeriklerde American Psychological Association (APA) referans sistematığının kullanılması gerekmektedir.(referans https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition adresindedir).		Sayfa 51	Raporlarımızda referans verdiğimiz tüm içeriklerde American Psychological Association (APA) referans sistematığını kullandık ve kaynakça düzenini bu formata uygun şekilde hazırladık.
120	6.1.5	ÖTR ve KTR raporlarının Ek’inde yer alacak şekilde takımlar tarafından “Gereksinim Karşılama Matrisi”nin (İng. Compliance Matrix) bulunduğu kontrol listesinin oluşturulması ve Yarışması Komitesine teslim edilmesi gerekmektedir (Örnek Kontrol Listesi EK-12’de sunulmuştur).		Sayfa 51	ÖTR ve KTR raporlarının ekinde yer alacak şekilde, “Gereksinim Karşılama Matrisi”ni (Compliance Matrix) içeren kontrol listesini oluşturduk ve Yarışma Komitesine teslim edilmek üzere hazırladık. Liste, EK-12’de sunulan örnek formata uygun olarak düzenlenmiştir.
121	6.1.6	Kontrol listesinde yarışma şartnamesi gereksinimlerinin karşılanma durumu listelenecektir. Liste aşağıdaki şekilde olmalıdır;		Sayfa 51	Kontrol listesinde yarışma şartnamesinde yer alan tüm gereksinimlerin karşılanma durumu maddeler halinde listelenmiştir. Liste, her bir gereksinimin numarası, açıklaması, karşılanma durumu ve ilgili kanıt/doküman referansını içerecek şekilde belirtilen formata uygun olarak hazırlanmıştır.
122	6.1.7	Takımların diğer takımların raporlarını ve çalışmalarını referans vererek paylaşmamaları gerekmektedir.		Sayfa 51	Raporlarımızda ve çalışmalarımızda diğer takımların raporlarına veya çalışmalarına referans vermedik; tüm içerikleri özgün olarak hazırladık ve paylaşımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik.

123	6.2.1.2	Takımların, Ön Tasarım Raporlarını (ÖTR) bilimsel makale formatında hazırlaması gerekmektedir.		Sayfa 52	Takım olarak Ön Tasarım Raporumuzu (ÖTR) bilimsel makale formatında hazırladık.
124	6.2.1.5	Takımların ÖTR şablonunda istenilen tüm bilgileri eksiksiz ve ilgili bölümlerde sunması gerekmektedir (ilgili bölümünde olması gereken bilgiler talep edilen yerde değilse söz konusu bilgiler değerlendirilmeye alınmayacaktır).		Sayfa 52	Takımımız ÖTR şablonunda istenilen tüm bilgileri eksiksiz doldurmuş ve ilgili bölümlerde sunmuştur.
125	6.2.1.7	Takımların, Ön Tasarım Raporunda kavramsal seviyede yaptıkları tasarımda TEKNOFEST Roket Yarışması Şartnamesindeki gereksinimleri eksiksiz karşılamaları gerekmektedir.		Sayfa 52	Takımımız, Ön Tasarım Raporunda kavramsal seviyede yaptığı tasarımda TEKNOFEST Roket Yarışması Şartnamesindeki gereksinimleri eksiksiz bir şekilde karşılamıştır.
126	6.2.1.9	Takımların ÖTR rapor EK'i olarak teslim ettikleri Open Rocket dosyasındaki bilgi ve verilerle ÖTR raporunda sundukları bilgi ve verilerin aynı ve uyumlu olması gerekmektedir.		Sayfa 52	ÖTR raporunun eki olarak teslim ettiğimiz Open Rocket dosyasındaki bilgi ve verilerin, rapor içinde sunduğumuz bilgilerle aynı ve uyumlu olmasına dikkat etmiş bulunmaktayız.
127	6.2.1.10	Teknik gereksinimlerin karşılandığının kanıtlanması için hazırlanacak "Gereksinim Karşılama Matrisi"nin (İng. Compliance Matrix) ÖTR raporunun EK'inde sunulması gerekmektedir.		Sayfa 52	Teknik gereksinimlerin karşılandığını kanıtlamak için hazırladığımız "Gereksinim Karşılama Matrisi"ni (Compliance Matrix) ÖTR raporunun ekinde sunmuş bulunmaktayız.

128	6.2.1.11	Kavramsal (İng. conceptual) seviyede tasarım faaliyetlerinin yürütüleceği Ön Tasarım aşamasında takımların; bileşen/alt sistem/sistem seviyesinde getiri-götürü (İng. trade-off) analizi yapılması, farklı optimizasyon usullerinin kullanılması ve farklı hususlar için rasyonel seçimlerin gerekçe(ler)iyle birlikte ortaya konulması gerekmektedir.		Sayfa 52	Ön Tasarım aşamasında kavramsal (conceptual) seviyede tasarım çalışmalarımızı yürütürken; bileşen, alt sistem ve sistem seviyesinde getiri-götürü (trade-off) analizleri yapmış, farklı optimizasyon yöntemlerini kullanmış ve yaptığımız her seçimi rasyonel gerekçelerimizle birlikte raporlarımızda açıklamış bulunmaktayız.
129	6.2.1.12	Takımların yapacakları getiri-götürü analizlerinde (İng. trade off), karara esas kriterleri “vazgeçilmez” ve “opsiyonel” kriterler olarak ayrıştırması ve yapılan seçimleri neden- sonuç ilişkileriyle analiz etmesi gerekmektedir.		Sayfa 52	Takımımız tarafından gerçekleştirilen getiri-götürü (trade-off) analizlerinde karar kriterleri “vazgeçilmez” ve “opsiyonel” olarak ayrıştırılmıştır. Yapılan seçimler, teknik gerekçeler ve neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde analiz edilerek Ön Tasarım Raporu’nda sunulmuştur. İlgili şartname maddesi tarafımızca karşılanmaktadır.
130	6.2.1.13	Malzeme seçim kriterleri ve tasarım kriterlerinin uyumluluğunun raporda yer alması gerekmektedir.		Sayfa 52	Malzeme seçim kriterleri ile tasarım kriterlerinin uyumluluğu analiz edilmiş ve Ön Tasarım Raporu’nda detaylı şekilde sunulmuştur. İlgili şartname maddesi tarafımızca karşılanmaktadır.

131	6.2.1.14	Takımların üretmeyi planladıkları roketin teknik çizimlerinin (CAD) tamamlamış ve ÖTR raporunda sunulması gerekmektedir.		Sayfa 52	Takımımız tarafından üretimi planlanan roketin tüm teknik çizimleri (CAD) tamamlanmış olup Ön Tasarım Raporu'nda sunulmuştur. İlgili şartname maddesi tarafımızca karşılanmaktadır.
132	6.2.1.15	Takımların, görev yükü ile roketi paraşütle kurtarmak için kurtarma sistemlerinde ihtiyaç duyacakları basınç ve kuvvet etkileri (malzemelerin sıcaklık kısıtlarını dikkate alarak) hesaplamaları ve bu hesaplamalar doğrultusunda TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından kaç adet standart tip Sıcak Gaz Üretici talep edeceklerini Ön Tasarım Raporunda sunması gerekmektedir.		Sayfa 52	Takımımız, görev yükü ve roketin paraşütle güvenli şekilde kurtarılması için gerekli basınç ve kuvvet hesaplamalarını, kullanılan malzemelerin sıcaklık dayanım sınırlarını dikkate alarak gerçekleştirmiştir. Yapılan analizler doğrultusunda ihtiyaç duyulan standart tip Sıcak Gaz Üretici sayısı belirlenmiş ve Ön Tasarım Raporu'nda sunulmuştur. İlgili şartname maddesi tarafımızca karşılanmaktadır.
133	6.2.1.16	ÖTR'de sunulmak üzere TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından istenilen bilgiler, analiz ve değerlendirmeler Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun, kolay anlaşılır ve takip edilebilir olmalıdır, aksi halde takımlara %10'a (yüzde ona) varan ceza uygulanacaktır.		Sayfa 53	Hazırlanan ÖTR dokümanı, TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından talep edilen tüm bilgi, analiz ve değerlendirmeleri içerecek şekilde; Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun, açık, anlaşılır ve takip edilebilir bir formatta hazırlanmış olup ilgili şartname maddesi tarafımızca karşılanmaktadır.

134	7.3.9	ÖTR’de sunulmak üzere TEKNOFEST Raket Yarışması Komitesi tarafından istenilen bilgiler, analiz ve değerlendirmeler Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun, kolay anlaşılır ve takip edilebilir olmalıdır, aksi halde takımlara %10’a (yüzde ona) varan ceza uygulanacaktır.		Sayfa 58	Hazırlanan ÖTR dokümanı, TEKNOFEST Raket Yarışması Komitesi tarafından talep edilen bilgi, analiz ve değerlendirmeleri içerecek şekilde; Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun, açık, anlaşılır ve takip edilebilir bir formatta hazırlanmıştır. İlgili şartname maddesi tarafımızca karşılanmaktadır.
-----	-------	--	--	----------	--